

ATHENEA

Gaussians que se reiluminan desde 3D de producción

Un baker de relight: los modelos USD se convierten en Gaussian splats que admiten relight con luz nueva y siguen coincidiendo con un path trace de referencia.

jesus luque · 12 de octubre de 2026

Lo fiel es lento; lo rápido tiene la luz fija



Izquierda: el mesh con path trace. Derecha: el mismo peón como Gaussians.

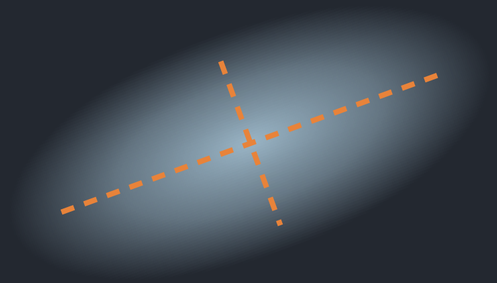
Path tracing

Sigue la luz de forma física: es la referencia fiel. Demasiado lento para uso interactivo.

Gaussian splats

Rápidos y fotográficos, pero normalmente se entrenan con fotos: la luz queda fija, sin materiales ni relación con el asset 3D.

Qué es un Gaussian splat



Un splat

Una elipse 3D suave, de color y translúcida: posición, tamaño y forma, dirección, opacidad y color.



Millones de ellos

Ordenados y mezclados en pantalla, forman una imagen fotográfica, lo bastante rápida para moverse por ella.

Bake de la luz una vez, relight en cualquier sitio

1 · BAKE

Trazar la luz

Un path tracer en GPU calcula, para cada Gaussian, cómo le llega y cómo sale la luz: qué direcciones están abiertas y qué refleja.

→

2 · GUARDAR

Dentro de cada splat

Ese transporte de luz se guarda en la propia Gaussian, junto a su color y su material.

→

3 · RELIGHT

Cualquier cielo o luz

Al dibujar el modelo, un cielo o una luz nuevos se aplican en un paso rápido. Ahí ya no hay path tracing.

El trabajo caro se hace una vez, offline. Dibujar sigue siendo rápido.

El pipeline en cinco pasos

1

Asset USD

Meshes, materiales, texturas y, en personajes, un esqueleto.

→

2

Gaussians

La superficie se vuelve splats, cada uno de un píxel de una cámara elegida.

→

3

Bake

El path tracer guarda en cada splat cómo se mueve la luz sobre él.

→

4

LOD

Los splats se fusionan en árboles: de lejos se dibujan menos.

→

5

Player

La nube se dibuja con relight bajo el cielo elegido.

Cada paso que toca datos de la escena se ejecuta en la GPU.

LA VARA DE MEDIR

Siempre frente a un path trace del modelo original

Misma cámara, mismo cielo. Imagen contra imagen, región a región. Si calidad y velocidad chocan, manda la calidad.

Un bake más fino, más cerca del path trace



Path trace
la referencia

Bake a 640 px
detalle blando, emborronado

Bake a 1280 px
detalle más nítido

PUNTUACIÓN EN EL RECORTE DEL COCHE

17.88 dB

desde 16.55 dB

La puntuación (PSNR) mide lo cerca que está la imagen del path trace; más alto es más cerca. Doblar la resolución del bake la subió 1.3 dB.



FRAME COMPLETO

23.90 dB

Desde 22.18 dB a 640 px. El coche se dibuja como Gaussians con relight, puntuadas frente al path trace con la misma cámara y el mismo cielo.

Los primeros planos tienen su propio nivel



Bake a 1280 px

Bien a distancia normal, blando de cerca.

Bake a 5120 px

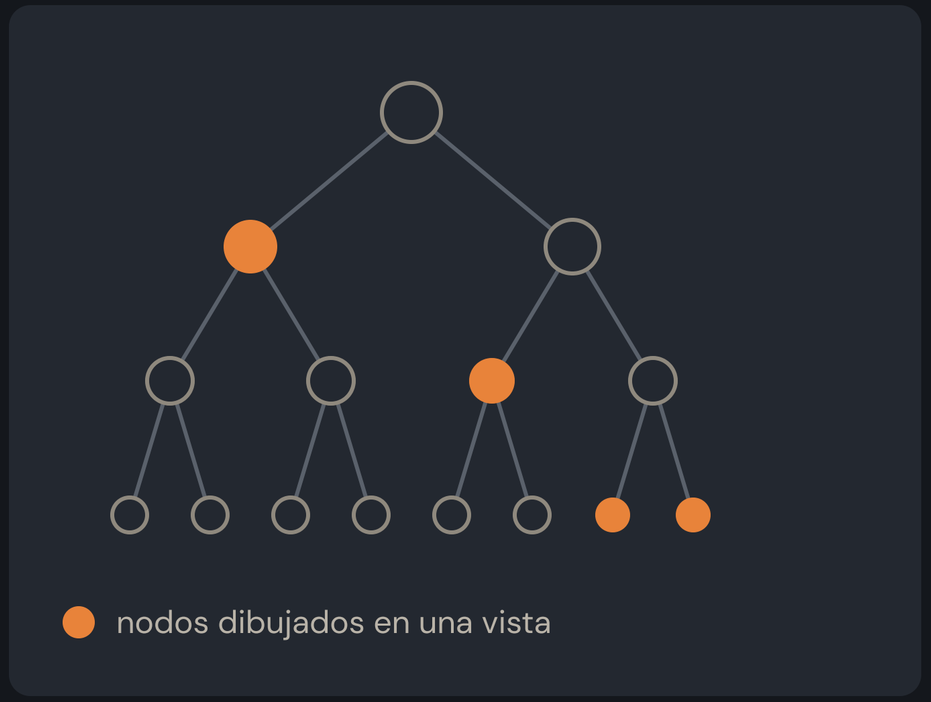
La bandera a cuadros y la pajarita salen nítidas.

LOD: dibujar lo que la vista necesita

Las Gaussians vecinas se fusionan de dos en dos en un árbol. En cada vista, el player elige los nodos más gruesos cuyo error en pantalla no pasa de un píxel, y descarta caras traseras y partes ocultas.

1/8
de las Gaussians dibujadas

~0.1 dB
perdido frente al path trace



Lo animado conserva su esqueleto



Viaja el rig

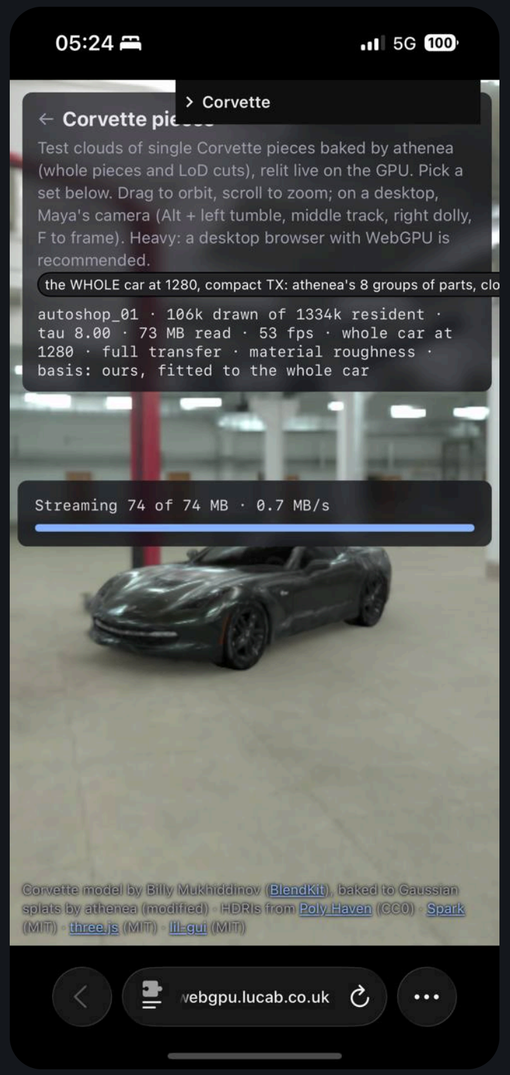
Los splats se guardan una vez, con los huesos que los mueven, no una vez por frame.

La luz gira con el ala

La luz del bake gira con cada parte mientras el gorrión vuela.

El peón, de control

Un objeto estático sin esqueleto: cada cambio para la animación debe dejarlo igual.



UNA APLICACIÓN PARALELA

El mismo coche en el navegador de un móvil

Fluido en un iPhone real

El coche entero con relight, comprimido, dibujó 106 mil Gaussians a 53 frames por segundo en la vista por defecto.

Más nítido al parar

Cuando la cámara se detiene, el player dibuja un frame más fino y espera al siguiente toque.

De cerca se veía blando

La causa era el bake a 1280 px, no el player. De ahí salió el close-up level a 5120 px.

Lo que sigue

- **Faros:** salen oscuros; su luz aún no entra en el bake.
- **Cromo fino:** la tira del paragolpes es un 38 % más brillante que el path trace.
- **Brillos del capó:** quedan a 2 px de su sitio.
- **Un coche, un cielo** medidos por ahora; faltan otros assets y otras luces.
- **En el móvil,** falta medir el close-up level a 5120 px.



Tira cromada: path trace (arriba), dos bakes debajo.

ATHENEA

De USD de producción a Gaussians que admiten relight

Convertir → Bake de la luz → Relight → Comparar con el path trace

jesus luque · 2026